

Sujet : Vers la définition de politiques de voies d'adaptation dynamiques pour l'aménagement des écosystèmes forestiers à l'échelle du massif en contexte de changement climatique.

Candidate : Clémentine de Montgolfier

Encadrement : Jean-Denis Mathias (DR INRAE, UR LISC, directeur de thèse)

Co-encadrement : Marion Jourdan (CR INRAE, UMR SILVA)

Jean-Baptiste Pichancourt (CR INRAE, UR LISC)

Contexte scientifique :

Les aléas associés aux changements climatiques rendent les écosystèmes et leur espèces plus vulnérables, affectant indirectement les populations humaines qui dépendent de la fourniture de services écosystémiques. En retour, des efforts d'adaptation sont entrepris pour garantir la pérennité globale de ces systèmes socio-écologiques (SES).

En milieu tempéré, les SES forestiers sont des écosystèmes cristallisant fortement cette problématique. Ils abritent de nombreuses espèces et fournissent un éventail de services écosystémiques communs, tels que le bois (d'œuvre ou industriel), la séquestration du carbone et la protection de la biodiversité. Ces services nécessitent en retour une gestion précise intégrant la vulnérabilité d'une diversité d'espèces d'arbres face aux changements climatiques, et les attentes et contraintes émanant d'une diversité d'acteurs du territoire, afin de soutenir la viabilité de la fourniture de ces services. Cependant, la particularité de ces SES forestiers réside souvent dans leur caractère multi-propriétaires à l'échelle des massifs, où les limites des parcelles ne correspondent que rarement à l'échelle de fonctionnement écologique (Bergès et al. 2010).

Par conséquent, les actions de gestion entreprises par chaque propriétaire sur sa parcelle influencent l'ensemble du fonctionnement de l'écosystème (composition, structure et de dynamique des assemblages d'espèces) et peuvent avoir des répercussions sur la production de services écosystémiques, mais aussi sur les autres propriétaires, en terme d'option de gestion entre autre. Cette complexité peut être résolue en trouvant des arrangements de gouvernance permettant de gérer collectivement l'adaptation de ces forêts multifonctionnelles et multi-acteurs : comme les chartes forestières de territoire (CFT) dépendant des stratégies locales de développement forestier et les démarches de regroupement forestier (impliquant des regroupements fonciers). Ceci permet de garantir la viabilité d'un panier de services écosystémiques communs (Cooke et al., 2012). Cependant, les méthodes pour aider à cette prise de décision collective sont encore peu développées.

L'objectif de cette thèse sera de développer une méthode intégrée (qualitative et quantitative) pour aider à trouver des voies d'aménagement adaptatif concertés et innovants à l'échelle du massif forestier. Comme cas d'étude, il est proposé de tester la méthode en lien avec l'implémentation de CFT et/ou de groupements forestiers, en tant qu'outil potentiel pour fédérer les actions collectives. Ceci conduira à analyser leurs différentes formes ainsi que les contraintes qu'elles imposent sur l'adaptation des modes de gestion opérationnels, ainsi que sur la modélisation de la viabilité de leurs effets écologiques et la production de services écosystémiques.

Ce projet de thèse sera co-encadré par des chercheurs issus du laboratoire de modélisation et de contrôle des systèmes socio-écologiques (UR LISC, INRAE), du laboratoire de science écologique et de gestion forestière (UMR SILVA, INRAE). Pour ce dernier, il bénéficiera d'un contexte propice pour analyser les aspects sociologiques en lien avec les acteurs participant au Living Lab forestier basé à Nancy (Forest'InnLab, voir <https://www.agroparistech.fr/innovation/innlabs/forestinnlab>).

Axes de recherche de la thèse :

Axe 1 : Modéliser la gestion adaptative multi-acteurs, multi-espèces et multi-fonctionnelle à l'échelle d'un massif forestier

Question scientifique : *Quel aménagement à l'échelle du massif pour maintenir une forêt multifonctionnelle et les services écosystémiques associés, sous contrainte de changements climatiques ?*

Cette question se base sur des travaux de modélisation engagés par les superviseurs (e.g. Pichancourt et al., 2014; Mathias et al., 2015; Jourdan et al., 2021, Malara et al., *in prep*) et par la candidate (Montgolfier et al., *in prep*). Ce dernier a permis de mettre en évidence les compromis de gestion adaptative nécessaires afin de respecter des contraintes de viabilité à la fois biologiques et économiques. Cependant, ces études portaient sur la modélisation du fonctionnement et de la gestion d'un bosquet ou d'une parcelle, et non d'un massif entier comportant plusieurs propriétaires.

Étape 1.1 : Choix et développement du modèle forestier: dans un premier temps la thèse consistera à étendre de précédents travaux de modélisation pour prédire les gestions adaptatives viables à l'échelle du massif forestier. Il est proposé à la candidate plusieurs pistes de modélisation qui dépendent de la compréhension de la nature exacte du problème de contrôle qu'implique la gestion de plusieurs acteurs à l'échelle du massif forestier

Étape 1.2 : Développement de méthode de résolution du problème de contrôle: ensuite, l'objectif sera de définir la méthode mathématique et algorithmique permettant d'appliquer la théorie de la viabilité (Aubin et al., 2011) permettant de définir des politiques de gestion adaptative sur ce type de système dynamique complexes (Mathias et al., 2015). L'utilisation de cette méthode doit permettre de prédire l'ensemble des actions sylvicoles (séquences temporelles et combinaisons entre acteurs), qui (ne) permettent (pas) de garantir la viabilité collective en termes d'approvisionnement collectif en services écosystémiques. Cette étape reposera sur les travaux préliminaires réalisés durant le stage de la candidate (Montgolfier et al., *in prep*).

Étape 1.3 : Cas d'application sur différents scénarios : la troisième étape consistera à explorer l'intérêt de cette méthode sur différents scénarios stylisés actuellement analysés dans le Forest'InnLab. Ceux-ci impliquent l'étude de l'effet de méthodes sylvicoles apparentées à la forêt mosaïque ou irrégulière à couvert continu, pour lesquelles la candidate testera différents scénarios de combinaisons d'acteurs, et d'impacts climatiques, d'insectes et/ou économiques.

Production attendues : (i) Amélioration d'un modèle de dynamique forestière intégrant la gestion adaptative à l'échelle du massif forestier (livrable (a), cf figure 1), et (ii) publication et présentation à une conférence en systèmes complexes sur la gestion viable, incluant un ou plusieurs cas théoriques (b).

Axe 2 : Impact des modes de gouvernance collective sur la gestion viable de la multifonctionnalité de massifs forestiers.

Question scientifique : *Quelles conséquences impliquent la mise en place d'une gouvernance collective par chartes forestières de territoire sur la viabilité de ces massifs forestiers ?*

Cette question suppose de décrire les attributs de cette classe de mode de gouvernance, puis de les intégrer en tant que variables et équations avec le modèle de gestion forestière développé dans l'axe 1. Pour assurer cette étape, la candidate s'appuiera sur deux cadres analytiques propices à l'analyse et la modélisation des modes de gouvernance sur la dynamique des SES.

Étape 2.1. Étude du cadre SES forestier à l'échelle d'un massif : Une première étape consistera à mobiliser le cadre des SES développé par Ostrom (2009). Ce cadre permettra d'analyser les structures institutionnelles possibles et jeux d'acteurs associés qu'impliquent les CFT, en lien avec différents modes de gestion sylvicoles. Cette étape tachera de faire émerger différents scénarios de gouvernances, les actions nécessaires permettant de passer de l'un à l'autre, ainsi que les coûts et bénéfices associés. Pour se faire, la candidate fera l'analyse de documents directeurs, de travaux de recherche précédents (Bonin, 2024), ainsi que d'informations sociales acquises auprès d'acteurs du Forest'InnLab, dans le cadre du PEPR FORESTT. Cette dernière sera facilitée par la collaboration des superviseurs de cette thèse avec le Forest'InnLab dans le cadre d'une thèse déjà financée et conduite en parallèle.

Étape 2.2. Transformation en modèle de dynamique de SES forestier : une deuxième étape consistera à utiliser le cadre de modélisation du "Coupled infrastructure system" (ou CIS, Anderies et al., 2004; 2019; Houbballah et al., 2020; Pichancourt, 2024) pour intégrer les résultats de cette analyse au modèle de gestion sylvicole de massifs forestiers créé dans l'axe 1. L'objectif est d'intégrer un modèle d'acteurs permettant de simuler les choix collectifs.

Étape 2.3. Cas d'application sur différents scénarios de CFT ou groupements forestiers: une fois modélisé, la troisième étape consistera à explorer l'intérêt de cette méthode pour comparer le comportement de différents scénarios de gouvernance sur la dynamique générale du SES forestier sous gestion sylvicole, puis en déduire les modes de gouvernance qui permettent de garantir une gestion sylvicole collectivement viable. Cette étape s'appuie sur les compétences déjà acquises par l'un des superviseurs sur ces aspects méthodologiques (Houbballah et al., 2021, 2023) .

Production attendues : (i) publication dans une revue internationale (c), (ii) présentation à une conférence internationale sur la modification du cadre SES forestiers (d), et (iii) présentation aux acteurs concernés (de terrain et/ou de recherche) de l'application de la méthode développée en lien avec un (ou plusieurs) sites d'étude (e).

Axe 3 : Caractérisation des cartes de voies d'adaptation des modes de gouvernance et de gestion sylvicoles

Questions opérationnelles : *Quels voies d'adaptation collectivement viables peuvent emprunter les acteurs pour les aider à transiter entre leur mode de gouvernance actuel et celui idéalisé?*

Pour répondre à cette question, la candidate s'appuiera sur les outils et les choix faits précédemment définissant les solutions viables d'aménagement à l'échelle du massif et les séquences d'évolution de gouvernance adaptée. Sur cette base, cet axe se décompose en trois étapes.

Étape 3.1. Convertir le problème de viabilité en modèle DAPP : une première étape consistera à représenter le problème de viabilité dans le formalisme des cartes DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathway : Haasnoot et al., 2013 ; 2019). L'intérêt de cette représentation est qu'elle permettra de représenter dans le temps comment un collectifs d'acteurs peuvent planifier les séquences de transition incrémentales viables depuis leurs forme de gouvernance actuel (i.e. un scénario de référence non adaptatif et non collectif) vers d'autres formes de gouvernance à privilégier. Pour arriver à cette représentation, la candidate devra démontrer le lien mathématique qu'il existe entre la théorie du contrôle viable à celle qui sous-tendent des DAPP. Cette étape bénéficiera des travaux réalisés sur les systèmes agro-écologiques bocagers (Brias et al., submitted).

Étape 3.2. Application du modèle de carte DAPP à un cas d'étude : cette étape utilisera la méthode développée ci-dessus sur au moins un site d'étude avec des conditions socio-écologiques et des risques environnementaux variés (le même que pour l'étape 2.3). Cela lui permettra d'analyser la pertinence des cartes DAPP dans leur premier formalisme.

Étape 3.3 : Tester la robustesse des cartes DAPP face aux désaccord non prévus entre acteurs : La dernière étape consistera à analyser l'effet d'une gestion dite "dissidente" (ne suivant pas les décisions prises collectivement lors de la création de la CFT), par l'effet de : la proportion de surface concernée ou du niveau de divergence de la gestion « dissidente ». Cette analyse servira d'indicateur afin de tester la validité ou les limites opérationnelles de l'approche DAPP pour faciliter l'adaptation de la gestion collective des massifs forestiers multi-fonctionnels.

Production attendues : (i) Co-construction et test d'un format de cartes DAPPs avec des acteurs concernés (via les ressources rendu disponibles par le Forest'InnLab et le PEPR FORESTT) (f), (ii) Publication et présentation à une conférence de la méthode de carte DAPP (g), et (iii) Contribution à la production d'un rapport synthétique et prospectif indiquant comment conduire la recherche sur la base de la méthode et informations produites lors de la thèse (h).

Planning prévisionnel

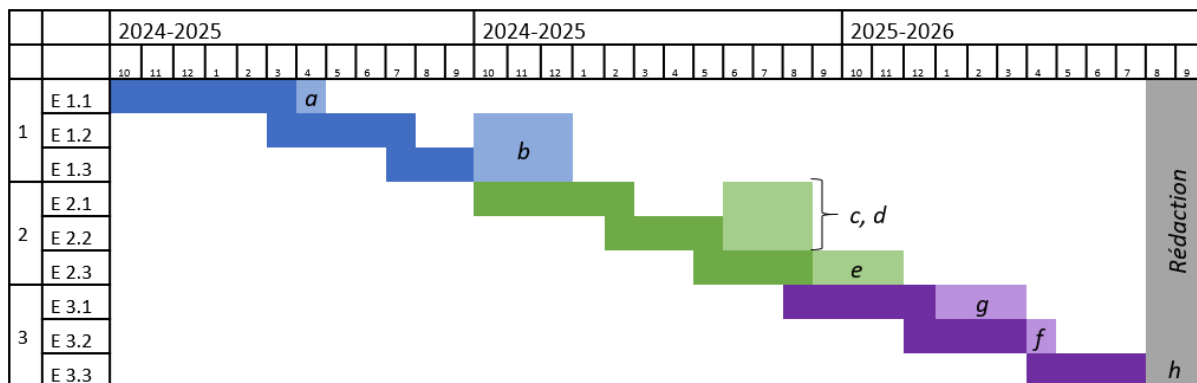


Figure 1 : Diagramme de Gantt du déroulé de la thèse et visualisation des jalons de valorisation (lettres minuscules).

Adéquation de la candidate :

Pendant ses études à l'ENS, Clémentine s'est spécialisée en science de la biodiversité et des écosystèmes avec un Master 2 à l'université Paris Saclay. Ses trois stages de 5 mois ont combiné la biologie et l'informatique. Les deux premiers stages à l'IEES et à l'IRBV ont porté sur les modèles bayésiens, tandis que le dernier au LISC a mis en valeur ses compétences en programmation pour les algorithmes de viabilité. Ce dernier travail l'a préparée pour son futur laboratoire de recherche. Récompensée par le prix GS Biosphera de Paris Saclay, Clémentine est reconnue pour ses compétences en synthèse et en analyse, notamment lors de son Master 2. Lors de son dernier stage de recherche avec l'UR LISC et l'UMR SILVA, Clémentine a montré sa capacité à relever efficacement les défis posés par son sujet transdisciplinaire, comme proposé ici.

Environnement scientifique :

L'UMR d'accueil (le LISC) est un laboratoire interdisciplinaire spécialisé dans la modélisation des systèmes environnementaux complexes. La doctorante bénéficiera des collaborations étendues du laboratoire et de ses réseaux scientifiques, notamment le réseau Mexico et la Complex System Society. Le contexte académique local est favorable, avec des collaborations établies avec plusieurs laboratoires tels que l'INRAE (UMR Territoires), l'Université (LMGE, GEOLAB), et le programme I-Site (Cap 2025), axé sur les agroécosystèmes durables, offrant des opportunités de financement. De plus, le LISC est impliqué dans le projet PEPR Fair Carbon (projet SLAM-B), facilitant les échanges avec d'autres chercheurs et des acteurs forestiers. La doctorante sera également en contact avec des partenaires internationaux tels que Marty Anderies (Université d'État de l'Arizona) et l'Institut Beijer à Stockholm. **L'UMR SILVA** rassemble des agents d'AgroParisTech, de l'INRAE, et de l'Université de Lorraine (UL) afin de mener des travaux de recherche pluridisciplinaires sur le bois, les arbres et les écosystèmes forestiers. Elle a pour objectifs de développer des travaux de recherche fondamentale et finalisée, afin de répondre aux interrogations de la société, et en particulier des gestionnaires forestiers, sur l'adaptation des écosystèmes forestiers aux changements globaux et sur les services que ceux-ci fournissent. Elle abrite entre autres les chercheurs impliqués dans le Forest'InnLab et plus généralement travaillant sur les démarches Living Lab en forêt. L'UMR SILVA mène une collaboration de recherche fructueuse avec le CEREFIGE (UL), spécialisé dans les sciences de gestion. Cela permettra des discussions utiles et enrichissantes dans la durée de la thèse sur les aspects de gouvernance.

La candidate sera co-encadrée par trois chercheurs (avec un taux identique de 33% chacun): **Jean-Denis Mathias** (directeur de thèse, DR INRAE et directeur de l'UR LISC, taux d'encadrement total en cours de 120% de trois doctorants) dont les activités de recherches se focalisent sur la modélisation et le contrôle des SES. Il a notamment participé au projet ANR FORGECO sur la modélisation dynamique et l'analyse de viabilité de la multifonctionnalité du massif du Vercors (encadrement de la thèse de M Houballah). Il participe actuellement au projet SLAM-B (PEPR FAIR CARBON) sur le développement de modèles dynamiques pour analyser l'influence du changement climatique et du système forestier sur la neutralité carbone (application à la vallée de la Doller). **Jean-Baptiste Pichancourt** (co-directeur de thèse, CR INRAE, UR LISC, aucun encadrement de

doctorant en cours) dont les activités de recherche se focalisent sur la théorie pour permettre modélisation et comprendre les conditions de coexistence socio-écologique pour des SES riches en espèces et acteurs (avec des cas d'application en lien avec des systèmes forestiers). Dans le cadre du projet FEDER PACSEN, Il développe aussi des outils méthodologiques permettant de relier la théorie du contrôle viable au DAPP, appliqué à un système agro-écologique bocager. **Marion Jourdan** (co-directrice de thèse, CR INRAE, UMR SILVA, aucun encadrement de doctorant en cours) dont les activités de recherche se focalisent sur la compréhension des effets de la gestion forestière sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, l'intégration de cet effet dans les modèles mécanistes et l'utilisation de ces derniers dans l'aide à la décision des opérateurs de terrain. Elle portera une tâche du PEPR FORESTT (PC X-RISCK) sur le cadre intégratif de la planification forestière et est coordinatrice d'une partie d'une autre tâche (PC MONITOR) portant sur la modélisation de la dynamique de la biodiversité en forêt.

Références

- Anderies, J. M., Janssen, M. A., and Ostrom, E. (2004). A framework to analyze the robustness of social-ecological systems from an institutional perspective. *Ecology and society*, 9(1).
- Anderies, J. M., Barreteau, O., & Brady, U. (2019). Refining the robustness of social-ecological systems framework for comparative analysis of coastal system adaptation to global change. *Regional Environmental Change*, 19, 1891-1908.
- Aubin, J. P., Bayen, A. M., & Saint-Pierre, P. (2011). *Viability theory*. Springer Berlin, Heidelberg. 2nd Edition. 803 pp.
- Bonin, F. (2024). L'enchaînement : quelles contraintes pour l'évolution des routines organisationnelles en contexte de grands défis ? Le cas de la planification forestière
- Bergès L., Roche P. & Avon, C. (2010) « Corridors écologiques et conservation de la biodiversité, intérêts et limites pour la mise en place de la Trame verte et bleue », *Sciences Eaux & Territoires*, (3), p. 34-39.
- Cooke, B., Langford, W. T., Gordon, A., & Bekessy, S. (2012). Social context and the role of collaborative policy making for private land conservation. *Journal of environmental planning and management*, 55(4), 469-485.
- Haasnoot, M., Kwakkel, J. H., Walker, W. E., & Ter Maat, J. (2013). Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world. *Global environmental change*, 23(2), 485-498.
- Haasnoot, M., Warren, A., & Kwakkel, J. H. (2019). Dynamic adaptive policy pathways (DAPP). *Decision making under deep uncertainty: From theory to practice*, 71-92.
- Houballah, M., Cordonnier, T., & **Mathias, J. D.** (2020). Which infrastructures for which forest function? Analyzing multifunctionality through the social-ecological system framework. *Ecology & Society*, 25(1).
- Houballah, M., **Mathias, J. D.**, & Cordonnier, T. (2021). An Infrastructure Perspective for Enhancing Multi-functionality of Forests: A Conceptual Modeling Approach. *Earth's Future*, 9(1), e2019EF001369.
- Houballah, M., Cordonnier, T., & **Mathias, J. D.** (2023). Maintaining or building roads? An adaptive management approach for preserving forest multifunctionality. *Forest Ecology and Management*, 537, 120957.
- **Jourdan, M.**, Cordonnier, T., Dreyfus, P., Riond, C., de Coligny, F., & Morin, X. (2021). Managing mixed stands can mitigate severe climate change impacts on French alpine forests. *Regional Environmental Change*, 21(3), 78.
- **Mathias, J. D.**, Bonté, B., Cordonnier, T., & de Morogues, F. (2015). Using the viability theory to assess the flexibility of forest managers under ecological intensification. *Environmental management*, 56, 1170-1183.
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419-422.
- **Pichancourt, J.B.**, Firn, J., Chades, I. & Martin, T.G. (2014) Growing biodiverse carbon-rich forests. *Global Change Biology*, 20, 382-393.
- **Pichancourt, J. B.** (2024). Navigating the complexities of the forest land sharing vs sparing logging dilemma: analytical insights through the governance theory of social-ecological systems dynamics. *PeerJ*. 12:e16809
- Brias, A., **Pichancourt, JB** & Bonis A. (submitted). Mapping Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP) for common pool ecosystem services vulnerable to climate change using Ostrom's Theory.
- **de Montgolfier, C.**, **Pichancourt, J.B.**, **Jourdan, M.** & **Mathias, J.D.** (in prep). Diversity as a management tool for forest ecosystem services : a theoretical exploration using control theory and viability analyses.
- Malara, M., **Mathias, J.D.**, **Pichancourt, J.B.** & **Jourdan, M.** (in prep). Viability analysis of the ForCEEPS mechanistic model for management decision support : example of oak forest.